

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Физический факультет

Кафедра информационных технологий в физических исследованиях

**Анализ влияния доплеровской интерференции между
поднесущими на помехоустойчивость систем связи с OFDM
модуляцией**

**Отчет по научно-исследовательской работе
(производственной практике)
студента группы 0524М1ИСкс
2 курса магистратуры
Благодатина Алексея Анатольевича**

Основная образовательная программа
подготовки по направлению
09.04.02 «Информационные системы
и технологии» (направленность
«Информационные технологии
в системах космической связи
и дистанционного зондирования Земли»)

Руководитель:
ст. преп. каф. ИТФИ., к.ф.-м.н
Сорохтин Михаил Михайлович

Нижний Новгород
2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	6
1.1 OFDM модуляция	6
1.2 Эффект Доплера	8
1.3 Оценка ICI и SINR	10
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	16

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время актуальной задачей для развития сферы телекоммуникаций является создание группировок спутников для покрытия мобильной связью поверхности Земли. Такое покрытие должно существенно упростить обеспечение связи в труднодоступных местах, обеспечить глобальное покрытие и независимость от локальной наземной инфраструктуры.

Современные технологии космической связи требуют высокой надежности и эффективности передачи данных, что делает актуальным исследование различных факторов, влияющих на качество сигналов. Одним из таких факторов является эффект Доплера, который возникает в результате относительного движения источника и приемника сигналов. В современных системах передачи данных [1], использующих ортогональное частотное деление (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing), влияние эффекта Доплера может существенно сказаться на характеристиках принимаемого сигнала, таких как уровень искажений, скорость передачи данных и устойчивость к помехам.

Модуляция OFDM является одной из наиболее перспективных технологий для реализации высокоскоростной передачи информации в условиях ограниченной полосы пропускания и каналов связи с замираниями. Благодаря своей способности эффективно противостоять межсимвольной интерференции и многолучевому распространению, модуляция OFDM широко применяется в системах связи.

Однако при наличии значительных скоростей движения приемников или передатчиков, таких как спутники или космические аппараты, эффект Доплера приводит к смещению частот поднесущих, что в свою очередь вызывает проблемы с синхронизацией и декодированием информации.

Наряду со смещением частот, для борьбы с которым есть множество методов, возникает эффект масштабирования спектра, который приводит к возникновению интерференции между поднесущими (ICI, Inter Carrier Interference). Так как основной принцип OFDM модуляции заключается в ортогональности поднесущих, данный метод особенно чувствителен к влиянию ICI.

Множество работ было посвящено смещению спектра, например [2-4]. В работе [2] было исследовано влияние смещения несущей частоты OFDM сигнала на сигнальное созвездие, но влияние расширения спектра в данной статье не рассматривается, так как относительная скорость приемника/передатчика была достаточно мала (по сравнению со скоростью движения спутника). Работа [3] посвящена влиянию доплеровского сдвига в системах космической связи. В ней было исследовано влияние сдвига на вероятность битовой ошибки, а также проведено усреднение этого влияния относительно скорости спутника. В статье [4] рассматривается вопрос оценки эффективности работы системы автоматической подстройки частоты в условиях высокоскоростного движения.

В данной работе рассмотрено влияние эффекта масштабирования спектра в канале без переотражений на уровень интерференции поднесущих и уровень битовых ошибок (BER, Bit Error Rate) для OFDM сигнала. Допущение об отсутствии переотражений было принято исходя из условий системы космической связи, когда передатчик и приемник зачастую находятся в зоне прямой видимости (LOS, Line Of Sight), а влиянием переотражений от окружающих объектов можно пренебречь.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В данной работе основное внимание уделяется влиянию доплеровского масштабирования спектра в чистом виде, без учета многолучевого распространения. Это допущение возможно для канала "спутник-земля" в условиях прямой видимости, где переотражениями от окружающих объектов можно пренебречь. **Целью** работы является исследование влияния доплеровского масштабирования спектра на характеристики OFDM сигнала.

Задачи:

1. Провести анализ литературы.
2. Проанализировать, как эффект масштабирования спектра, изолированный от других факторов, влияет на уровень интерференции между поднесущими (ICI).
3. Оценить непосредственное воздействие данного эффекта на вероятность битовой ошибки (BER) в системе связи с OFDM модуляцией.
4. Установить граничные параметры системы при которых влиянием масштабирования спектра можно пренебречь.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 OFDM модуляция

Данный вид модуляции подразумевает передачу суммы нескольких гармоник — поднесущих, частоты которых выбираются из условия ортогональности [5]. Математическое представление OFDM сигнала приведено в следующем выражении (1.1):

$$S(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi f[n]t}, \quad (1.1)$$

где $S(t)$ - OFDM символ, N - количество поднесущих, $X[n]$ - отсчет полезного сигнала, $f[n]$ - частота n -ой поднесущей.

Частоты поднесущих получаются из выражения (1.2):

$$f[n] = n\Delta f, \quad (1.2)$$

где Δf - расстояние между поднесущими.

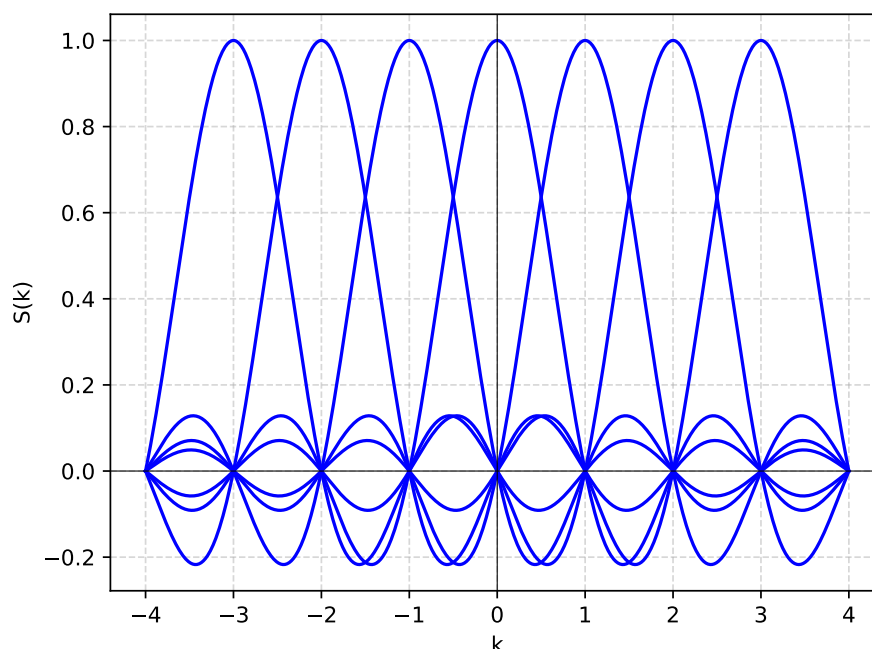


Рис. 1.1. OFDM сигнал в частотной области

На рис. 1.1 показан OFDM сигнал в частотной области, где k - индекс поднесущей. Из графика видно, что отдельные поднесущие не перекрываются из-за ортогональности.

При последовательной передаче высокоскоростного потока данных, как правило, возникает проблема, связанная с тем, что период передачи символов намного меньше, чем время задержки в канале [6]. Это создает помехи в виде символьной интерференции, в ходе чего происходит наложение символов, которые можно устранить с помощью эквализации. В OFDM модуляции высокоскоростной поток символов сначала последовательно-параллельным образом преобразуется для модуляции на N параллельных поднесущих (рис. 1.2). Это увеличивает период передачи символов на каждой поднесущей так, что он становится значительно больше, чем временные задержки в канале. После модуляции, сигнал поступает на блок ОБПФ и на параллельно-последовательный преобразователь, на котором вводится циклический префикс - введение избыточности в начале OFDM символа для борьбы с межсимвольной интерференцией. Приемник устроен аналогично (рис. 1.3).

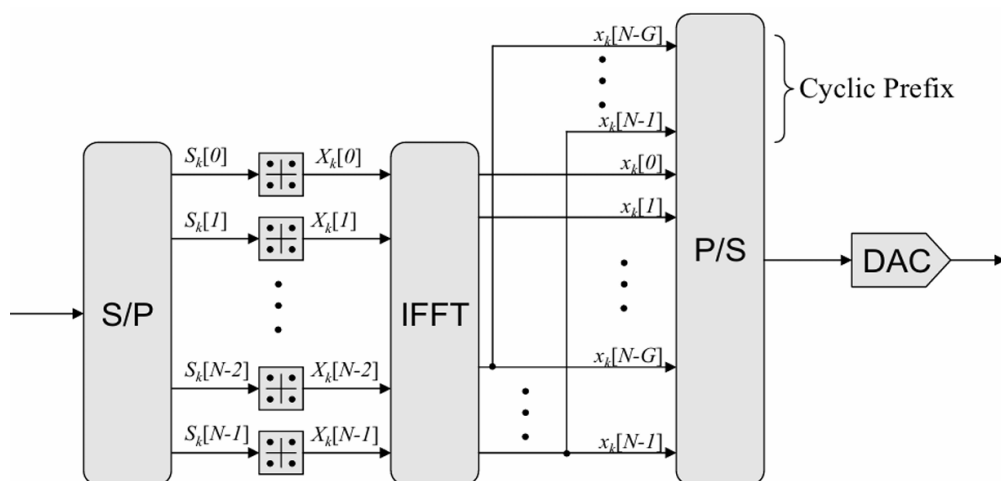


Рис. 1.2. Схема передатчика OFDM

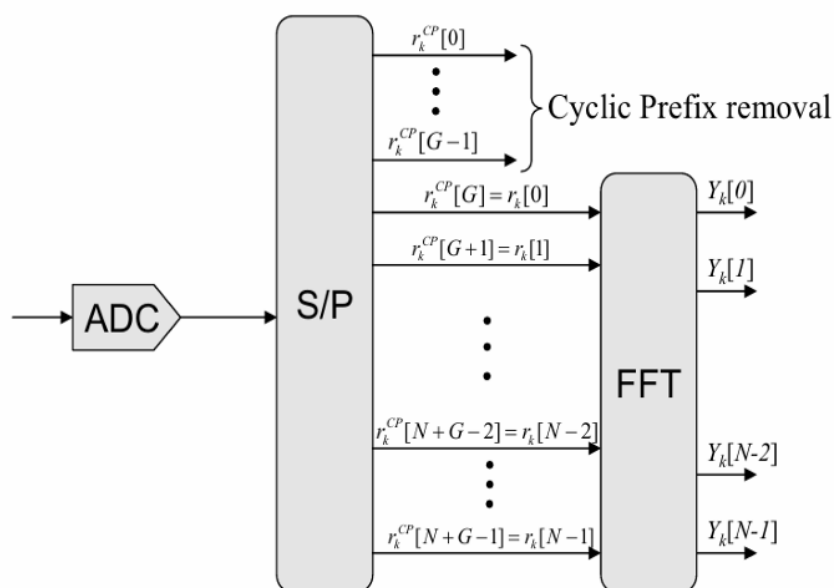


Рис. 1.3. Схема приемника OFDM

1.2 Эффект Доплера

Эффект Доплера возникает при наличии радиальной скорости приемника или передатчика относительно друг друга (1.3).

$$f_d = \frac{vf}{c} \cos \psi, \quad (1.3)$$

где f_d - доплеровское смещение частоты, v - модуль относительной скорости между приемником и передатчиком, f - частота сигнала, ψ - угол между вектором скорости и направлением от передатчика к приемнику (рис. 1.4).

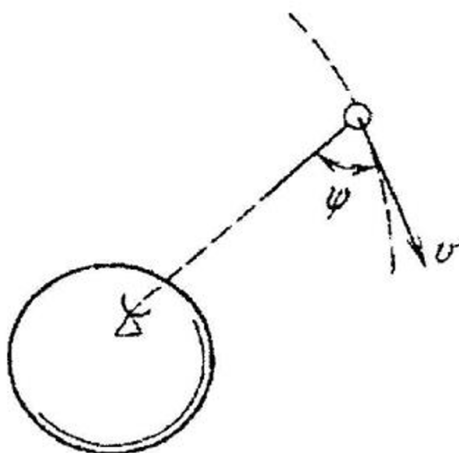


Рис. 1.4. Схема для расчета доплеровского смещения

В канале связи при наличии отражающих и рассеивающих объектов возникает многолучевое распространение радиосигнала, которое описывается детерминированными и стохастическими моделями каналов.

Если считать сигнал узкополосным, то эффект Доплера приводит только к смещению спектра. В моделях канала с многолучевым распространением (напр. модель Джейкса), вводится такое допущение, т.е. смещение действует на весь спектр в целом. Вследствии многолучевости, отраженные сигналы приходят на приемник с разных углов и с разным смещением, тем самым достигается эффект масштабирования спектра. Такой подход позволяет достаточно просто учитывать и многолучевость, и эффект Доплера.

Если такое допущение не принимать, т.е. считать сигнал широкополосным, то на каждую поднесущую сигнала будет действовать разный сдвиг частоты, что приводит к интерференции между поднесущими (ICI) без учета многолучевости. Это можно представить следующим образом (1.4):

$$S(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi(f[n]+f_c)(1+\varepsilon)t}, \quad (1.4)$$

где f_c - несущая частота сигнала, $\varepsilon = \frac{v}{c} \cos \psi$ - коэффициент доплеровского смещения.

Обычно, в спутниковых системах связи доплеровское смещение заранее известно, так как известны координаты и скорость спутника, поэтому можно предавать сигнал с учетом смещения $S'(t) = S(t)e^{-2j\pi f_c \varepsilon t}$, тем самым избавляясь от этого эффекта. В сетях наземной мобильной связи, где отсутствует информация о координатах и скоростях приемника/передатчика, можно по специальным сигналам для оценки канала оценить смещение и отфильтровать его на эквалайзере. Наконец, смещение несущей частоты может исправить система автоподстройки частоты (АПЧ). Исходя из этого, в дальнейших рассуждениях несущая частота сигнала не будет учитываться, так как ее вклад в искажение сигнала зачастую компенсируется.

В данной работе влияние эффекта Доплера сводится к следующему выражению (1.5):

$$S(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi f[n](1+\varepsilon)t}, \quad (1.5)$$

где $f_n = n\Delta f$, $\Delta f = \frac{1}{T}$, T - длительность OFDM символа.

1.3 Оценка ICI и SINR

Для нахождения ICI [7] запишем выражение для сигнала на приемнике:

$$Y[k] = \frac{1}{T} \int_0^T S(t) e^{-j2\Pi f[k]t} dt, \quad (1.6)$$

где $f[k] = k\Delta f$ - частота поднесущей для k -го отсчета.

Подставим (1.5) в (1.7):

$$Y[k] = \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{N-1} X[n] \int_0^T e^{j2\Pi[f[n](1+\varepsilon)-f[k]]t} dt, \quad (1.7)$$

Рассмотрим следующий интеграл (1.8):

$$\begin{aligned} I[n, k] &= \frac{1}{T} \int_0^T e^{j2\Pi\Delta f[n(1+\varepsilon)-k]t} dt \\ &= \frac{1}{T} \left[\frac{e^{j2\Pi\Delta f[n(1+\varepsilon)-k]t}}{j2\Pi\Delta f[n(1+\varepsilon)-k]} \right]_0^T \\ &= \frac{e^{j2\Pi[n(1+\varepsilon)-k]} - 1}{j2\Pi[n(1+\varepsilon)-k]} \end{aligned} \quad (1.8)$$

Рассмотрим выражение вида (1.9):

$$\begin{aligned} \exp(2j\Pi\beta) - 1 &= \exp(j\Pi\beta)\exp(j\Pi\beta) - \exp(j\Pi\beta)\exp(-j\Pi\beta) \\ &= \exp(j\Pi\beta)[\exp(j\Pi\beta) - \exp(-j\Pi\beta)] = 2j\exp(j\Pi\beta) \sin(\Pi\beta) \end{aligned} \quad (1.9)$$

Подставим в (1.8):

$$I[n, k] = \exp(j\Pi[(1+\varepsilon)n - k]) \operatorname{sinc}(\Pi[(1+\varepsilon)n - k]) \quad (1.10)$$

Таким образом, сигнал на приемнике будет иметь следующий вид (1.11):

$$Y[k] = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] \exp(j\Pi[(1+\varepsilon)n - k]) \operatorname{sinc}(\Pi[(1+\varepsilon)n - k]), \quad (1.11)$$

Выражение (1.11) можно представить в следующем виде (1.12), с учетом влияния аддитивного белого гауссовского шума:

$$Y[k] = X[k]I[k, k] + \sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k] + n = X[k]I[k, k] + \alpha, \quad (1.12)$$

где $X[k]I[k, k]$ - полезный сигнал с поднесущей k , $\alpha = \sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k] + n$ - сигнал полученный от других поднесущих в результате ICI, n - белый гауссов шум.

При отсутствии эффекта Доплера ($\varepsilon = 0$) элементы (1.10) составляют единичную матрицу: $I[k, k] = 1$, $I[n, k] = 0, n \neq k$, т.к. $\text{sinc}(\Pi m) = 0$, $\forall m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$. Таким образом реализуется передача данных в канале без ICI под воздействием белого аддитивного гауссовского шума.

Для оценки сигналов при наличии интерференции вводят отношение полезного сигнала к интерференции и шуму (SINR [8], Signal to Interference plus Noise Ratio):

$$SINR = \frac{P_{signal}}{P_{ICI} + P_{noise}}, \quad (1.13)$$

где P_{signal} - мощность полезного сигнала, P_{ICI} - мощность интерференции, P_{noise} - мощность шума.

Учитывая (1.12), SINR будет различным для каждой поднесущей:

$$SINR[k] = \frac{\mathbb{E} [|X[k]I[k, k]|^2]}{\mathbb{E} [|\sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k]|^2] + \sigma_n^2}, \quad (1.14)$$

где σ_n^2 - дисперсия шума.

Для удобства введем значение $SINR[k]$ в дБ (1.15):

$$SINR_{dB}[k] = 10 \log_{10} \frac{\mathbb{E} [|X[k]I[k, k]|^2]}{\mathbb{E} [|\sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k]|^2] + \sigma_n^2} \quad (1.15)$$

На рис. 1.5 представлены кривые $SINR_{dB}$ (1.15) от индекса поднесущей k при различных значениях модуля скорости относительного движения приемника/передатчика.

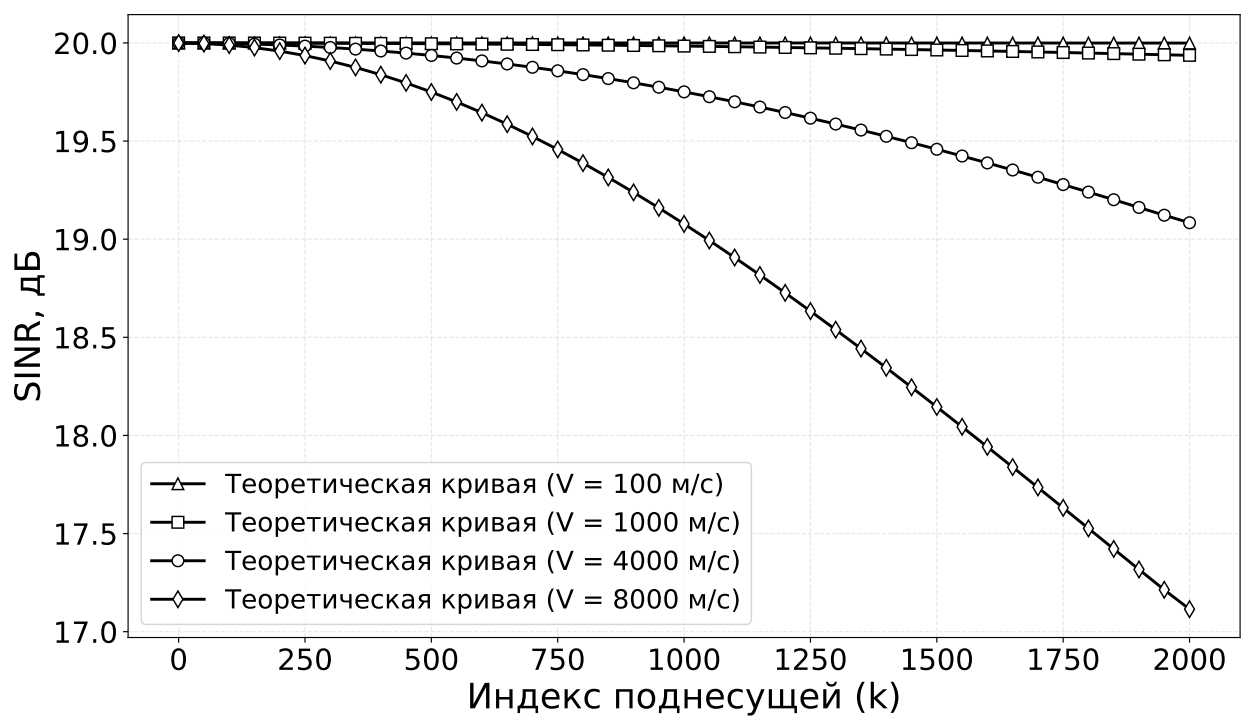


Рис. 1.5. Теоретические кривые для зависимости $SINR_{dB}$ от N

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

На рис. 2.1 показаны кривые зависимости вероятности битовой ошибки (BER) от отношения сигнал/шум (SNR) для OFDM сигнала с модуляцией ФМ-16 и количеством поднесущих $N = 2048$ для различных значений модуля относительной скорости приемника/передатчика.

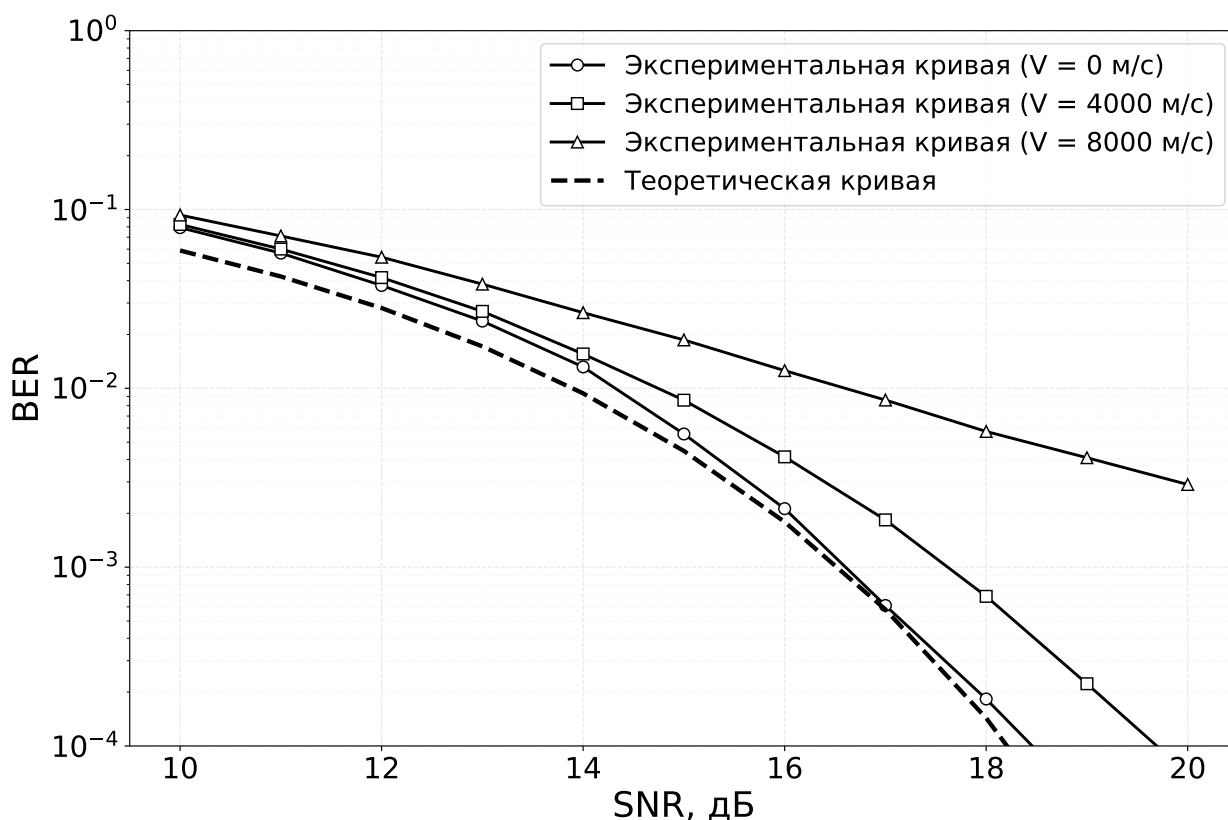


Рис. 2.1. Зависимость вероятности битовой ошибки (BER) от отношения сигнал/шум (SNR) для различных значений модуля относительной скорости

Из графика видно, что при кривые для значений модуля относительной скорости $V = 0$ м/с и $V = 4000$ м/с начинают расходиться при $SNR \approx 14$ дБ. Это означает, что влияние ICI на этом уровне SNR начинает превосходить шумовую составляющую искажений сигнала. При уровне $BER \approx 10^{-4}$ данное расхождение достигает порядка 2 дБ. Кривая, соответствующая модулю скорости $V = 8000$ м/с начинает расходиться с остальными при $SNR \approx 10$ дБ и достигает расхождения в 2 дБ по сравнению с кривой, соответствующей $V = 0$ м/с, при $BER \approx 10^{-2}$.

На рис. 2.2 показаны кривые зависимости вероятности битовой ошибки (BER) от отношения сигнал/шум (SNR) для OFDM сигнала с модуляцией ФМ-16 и модулем относительной скорости $V = 8000$ м/с для различных значений количества поднесущих.

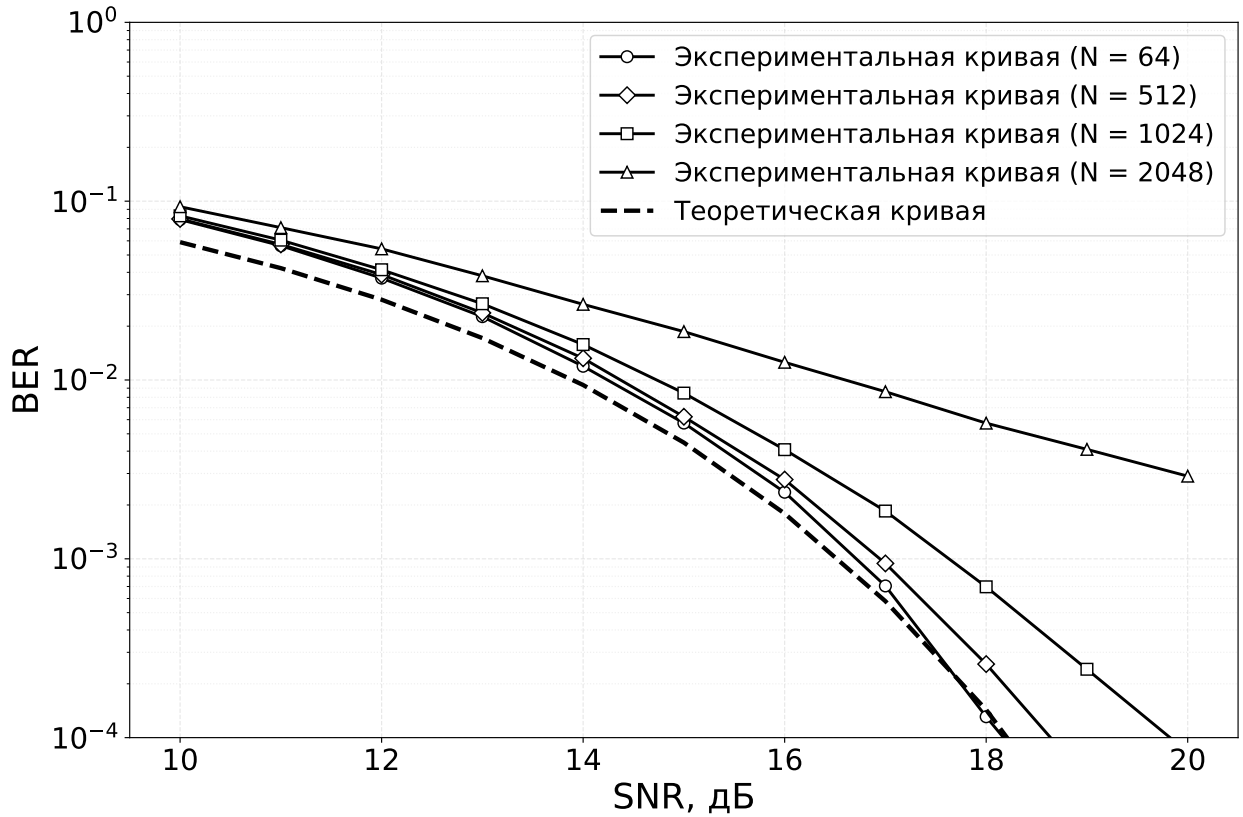


Рис. 2.2. Зависимость вероятности битовой ошибки (BER) от отношения сигнал/шум (SNR) для различных значений количества поднесущих

Из графика видно, что между кривыми, соответствующими $N = 64$ и $N = 512$ практически нет расхождений так как уровень ICI слишком слаб по отношению к уровню шума, что соответствует теоретическому графику (рис. 1.5). Кривая для количества поднесущих $N = 1024$ начинает отклоняться от предыдущих при $SNR \approx 14$ дБ и достигает отклонения в $\sim 1,5$ дБ при уровне $BER \approx 10^{-4}$.

Исходя из графиков (рис. 2.1, 2.2) можно сделать вывод о том, что существенный вклад эффекта доплеровского масштабирования спектра в деградацию производительности OFDM системы возникает при наличии относительной скорости движения превосходящей $V \approx 1000$ м/с, и количестве поднесущих $N > 512$. Если в системе один из параметров достигает меньших значений, то вкладом эффекта Доплера можно пренебречь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполненной работы была исследована проблема влияния доплеровского масштабирования спектра на характеристики OFDM сигналов в системах космической связи, работающих в условиях канала прямой видимости без многолучевого распространения.

Основные результаты работы:

1. Проведен анализ литературы, посвященной влиянию эффекта Доплера на системы связи, в результате которого была выделена и сформулирована задача исследования изолированного влияния масштабирования спектра на модуляцию OFDM.
2. Получены выражения и оценки уровня интерференции между поднесущими, возникающей исключительно из-за масштабирования спектра в высокоскоростном LOS-канале с аддитивным белым гауссовским шумом.
3. Методом компьютерного моделирования исследовано непосредственное влияние данного эффекта на вероятность битовой ошибки. Результаты продемонстрировали деградацию характеристик OFDM системы с ростом относительной скорости и числа поднесущих.
4. Установлены количественные граничные параметры системы, при превышении которых влияние доплеровского масштабирования спектра становится значимым и должно учитываться при проектировании систем. Существенный вклад в деградацию BER вносит относительная скорость, превышающая $V \approx 1000$ м/с, и количество поднесущих $N > 512$. При меньших значениях этих параметров влиянием эффекта можно пренебречь.

Таким образом, исследование подтвердило, что в высокоскоростных спутниковых каналах связи эффект доплеровского масштабирования спектра является существенным фактором, приводящим к возникновению ICI и снижению помехоустойчивости систем с OFDM модуляцией. Уровень вызванной им интерференции зависит исключительно от относительной скорости движения и структурных параметров сигнала (числа поднесущих), что отличает его от классического доплеровского сдвига.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Степутин А. Д., Николаев А. Н. Мобильная связь на пути к 6G: в 2 т. Т. 1. Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 416 с.
2. Майков Д. Ю., Вершинин А. С. Влияние эффектов Доплера на OFDM сигнал // Молодой ученый. 2014. № 21(80). С. 175–179.
3. Панько С. П., Поляк М. Г. Исследование битовых ошибок, обусловленных эффектом Доплера // Космическое приборостроение. 2018. Т. 2, № 2. С. 105–110.
4. Журавлёва Л. М., Нилов М. А., Лошкарев В. Л., Левшунов В. В. Оценка влияния эффекта Доплера на качество радиосвязи в условиях высокоскоростного движения // Мир транспорта. 2021. Т. 18, № 4. С. 54–71.
5. Dahlman E., Parkvall S., Sköld J. Background of LTE // 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. Elsevier, 2011. P. 1–13.
6. LTE: The UMTS Long Term Evolution / Ed. by Stefania Sesia, Issam Toufik, Matthew Baker. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2009.
7. Li K., Sun Z., Ning X., Diao M. Analysis of doppler frequency shift response mechanism based on OFDM system // MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 232.
8. Goldsmith A. Wireless Communications. Cambridge University Press, 2005. P. 82-83.